

Лабораторная работа №10

Редактор vi в операционной системе Linux

Давид Майкл Фрэнсис

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Редактор vi в операционной системе Linux».

Изучены основные режимы работы редактора vi, команды позиционирования, группы команд редактирования, а также практические навыки работы с vi.

Сделаны выводы об освоении базовых навыков работы с редактором vi в Linux.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	6
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
1.6	Схема выполнения работы	7
2	Теоретическая часть	9
2.1	Редактор vi в операционной системе Linux	9
2.2	Режимы работы редактора vi	9
2.3	Команды позиционирования	9
2.4	Основные группы команд редактирования	10
2.5	Специальные операции	11
3	Материалы и методы	12
4	Выполнение лабораторной работы	13
4.1	Шаг 1. Создание каталога и файл hello.sh	13
4.2	Шаг 2. Ввод начального текста	13
4.3	Шаг 3. Сохранение и выход	13
4.4	Шаг 4. Сделать файл исполняемым	13
4.5	Шаг 5. Редактирование и исправление ошибок	14
4.6	Шаг 6. Анализ результатов	14
5	Результаты	15
6	Обсуждение результатов	16
7	Заключение	17
8	Ответы на контрольные вопросы	18
	Список литературы	21

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	8
-----	---	---

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Редактор `vi` (и его улучшенная версия `vim`) является одним из самых распространенных текстовых редакторов в UNIX/Linux-системах. Он установлен по умолчанию практически во всех дистрибутивах Linux и является essential инструментом для системных администраторов, разработчиков и всех, кто работает в командной строке. Знание `vi` критически важно для работы в средах, где графические редакторы могут быть недоступны.

1.2 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором `vi`, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

1.3 Задачи

- изучить операционную систему Linux и её особенности;
- познакомиться с текстовым редактором `vi` и его режимами работы;
- освоить основные команды `vi` для навигации, редактирования и манипулирования текстом;
- научиться создавать, редактировать и сохранять файлы в `vi`;

- получить практические навыки работы с vi через выполнение конкретных заданий;
- изучить дополнительные возможности vi, такие как поиск и замена текста.

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования является текстовый редактор vi в операционной системе Linux. Предметом исследования — интерфейс vi, его режимы работы (командный, вставки, последней строки), основные группы команд и практическое применение редактора для работы с текстовыми файлами.

1.5 Методы исследования

Работа выполнялась практическим методом — путём непосредственного взаимодействия с редактором vi в среде Linux для выполнения конкретных заданий по созданию и редактированию файлов, включая работу с shell-скриптами.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

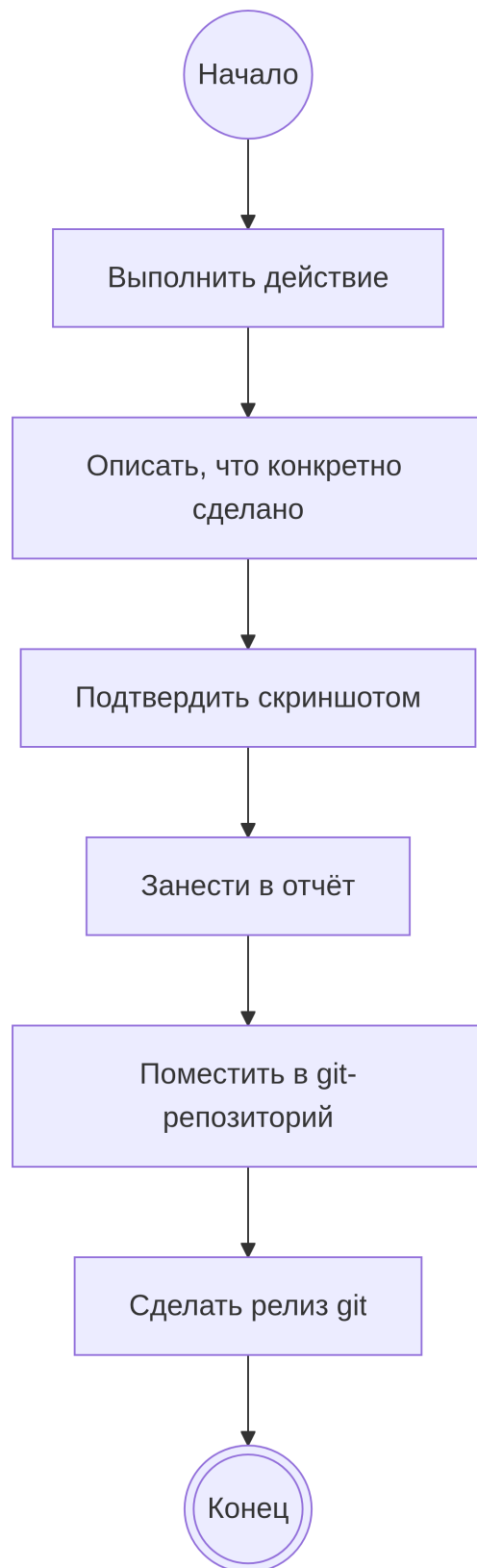


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

2.1 Редактор vi в операционной системе Linux

Vi (Visual Editor) является экранным текстовым редактором для UNIX/Linux-систем. Он работает в терминале и предоставляет мощные возможности для редактирования текста через различные режимы и команды.

2.2 Режимы работы редактора vi

Vi имеет три основных режима работы:

1. **Командный режим** — для навигации и выполнения команд редактирования
2. **Режим вставки** — для ввода и редактирования текста
3. **Режим последней строки** — для сохранения, выхода и выполнения расширенных команд

Переход между режимами: - Из командного режима в режим вставки: клавиши `i`, `a`, `o`, `I`, `A`, `O` - Из любого режима в командный режим: клавиша `ESC` - Из командного режима в режим последней строки: клавиша `:` - Из режима последней строки в командный режим: `Enter` или `Esc`

2.3 Команды позиционирования

Vi предоставляет различные команды для перемещения курсора по файлу:

- 0 — переход в начало строки
- \$ — переход в конец строки
- G — переход в конец файла
- nG — переход на строку с номером n (например, 10G переходит на 10-ю строку)
- 1G или gg — переход в начало файла

2.4 Основные группы команд редактирования

Команды vi организованы в логические группы:

Вставка — i, a, o, I, A, O - i — вставить перед курсором - a — вставить после курсора - o — открыть новую строку ниже текущей - I — вставить в начало строки - A — вставить в конец строки - O — открыть новую строку выше текущей

Удаление — x, dw, dd, ndd - x — удалить символ под курсором - dw — удалить слово от курсора - dd — удалить всю текущую строку - ndd — удалить n строк начиная с текущей

Копирование — Y, nY, uw - Y (или уу) — скопировать всю текущую строку - nY — скопировать n строк начиная с текущей - uw — скопировать слово от курсора

Вставка из буфера — p, P - p — вставить содержимое буфера после курсора/текущей строки - P — вставить содержимое буфера перед курсора/текущей строкой

Замена — r, R, cw - r — заменить символ под курсором - R — войти в режим замены (перезаписи) - cw — изменить слово от курсора (удалить и перейти в режим вставки)

Отмена — u - u — отменить последнее действие - Ctrl-r — повторить отменённое действие

Поиск — /, ? - / — поиск вперёд по тексту - ? — поиск назад по тексту - n — повтор поиска в том же направлении - N — повтор поиска в противоположном направлении

2.5 Специальные операции

Для заполнения строки символами \$: 1. Установить курсор в начало строки командой 0 2. Нажать i для перехода в режим вставки 3. Ввести символ \$ необходимое количество раз 4. Нажать ESC для возврата в командный режим

Для отмены некорректного действия используется команда u в командном режиме.

3 Материалы и методы

Для выполнения работы использовались: - операционная система семейства Linux;
- текстовый редактор vi (или vim); - клавиатура для ввода команд и комбинаций клавиш.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Шаг 1. Создание каталога и файл hello.sh

Сначала я создал каталог с именем lab06 и перешел в недавно созданный каталог, затем я вызвал vi и создал файл hello.sh.

4.2 Шаг 2. Ввод начального текста

Я нажал клавишу i и ввел следующий текст.

4.3 Шаг 3. Сохранение и выход

Я нажал клавишу ESC, чтобы войти в командный режим после завершения ввода текста, и нажал :wq, чтобы выйти из файла.

4.4 Шаг 4. Сделать файл исполняемым

Сделайте файл исполняемым, используя команду `chmod +x hello.sh` или через интерфейс файлового менеджера.

4.5 Шаг 5. Редактирование и исправление ошибок

Файл был открыт командой `vi hello.sh`. В процессе редактирования были исправлены ошибки: `HELL` заменено на `HELLO`, `LOCAL` заменено на `local`. Затем в конец файла добавлена строка `echo $HELLO`, после чего она была удалена командой `dd` и восстановлена командой `u`. Все изменения сохранены командой `:wq`.

4.6 Шаг 6. Анализ результатов

Выход: В этой лабораторной работе я познакомился с операционной системой Linux. Я получил практические навыки работы с редактором `vi`.

5 Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы я получил практические навыки работы с редактором vi в Linux. Я изучил:

- Основные режимы работы редактора vi: командный, режим вставки и режим последней строки
- Команды позиционирования для перемещения курсора по файлу
- Основные группы команд редактирования: вставка, удаление, копирование, вставка из буфера, замена и отмена
- Команды поиска и замены текста
- Практические навыки создания, редактирования и сохранения файлов в vi
- Работу со shell-скриптами (создание и изменение hello.sh)

6 Обсуждение результатов

Редактор `vi` является мощным и универсальным инструментом для работы с текстом в UNIX/Linux-системах. Несмотря на свою *inizialmente steep learning curve*, `vi` предоставляет эффективные способы выполнения практически любых задач по редактированию текста без необходимости отрывать руки от клавиатуры.

Модель с различными режимами работы позволяет специализировать клавиатуру для разных типов операций: навигация, редактирование и системные команды. Это делает `vi` особенно продуктивным для опытных пользователей, которые могут выполнять сложные редактировочные операции с минимальным количеством нажатий клавиш.

Наличие `vi` по умолчанию практически во всех Linux дистрибутивах делает его незаменимым инструментом для системных администраторов, которые часто должны работать в минимальных окружениях или выполнять удаленное администрирование через SSH, где графические редакторы недоступны.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены структура и функционал текстового редактора vi в операционной системе Linux. Освоены основные навыки работы с vi:

- Навигация по файлу с использованием команд позиционирования
- Вставка, изменение и удаление текста различными способами
- Копирование и вставка текста через буфер обмена
- Поиск и замена текста
- Работа с различными режимами редактора (командный, вставки, последней строки)
- Создание, редактирование и сохранение файлов, включая shell-скрипты
- Основные принципы модальной редакции, которая делает vi эффективным инструментом

Поставленная цель работы достигнута: я познакомился с операционной системой Linux и получил практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию prácticamente во всех дистрибутивах.

8 Ответы на контрольные вопросы

1. Краткая характеристика режимов работы редактора vi: - Командный режим — для навигации и выполнения команд редактирования - Режим вставки — для ввода и редактирования текста - Режим последней строки — для сохранения, выхода и выполнения расширенных команд

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

:q!

3. Команды позиционирования: - 0 — переход в начало строки - \$ — переход в конец строки - G — переход в конец файла - nG — переход на строку с номером n

4. Что для редактора vi является словом? - Для w/b — любая последовательность символов, разделённых пробелами, табуляцией или знаками пунктуации - Для W/B — любая последовательность символов, разделённых только пробелами, табуляцией или переносом строки

5. Как из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла? - 1G или gg — переход в начало файла - G — переход в конец файла

6. Основные группы команд редактирования: - Вставка — i, a, o, I, A, O - Удаление — x, dw, dd, ndd - Копирование — Y, nY, yw - Вставка из буфера — p, P - Замена — r, R, cw - Отмена — u - Поиск — /текст, ?текст

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия? - Установить курсор в начало строки - Нажать i для перехода в режим вставки - Ввести символ \$ необходимое количество раз, затем нажать Esc

8. Как отменить некорректное действие:

и

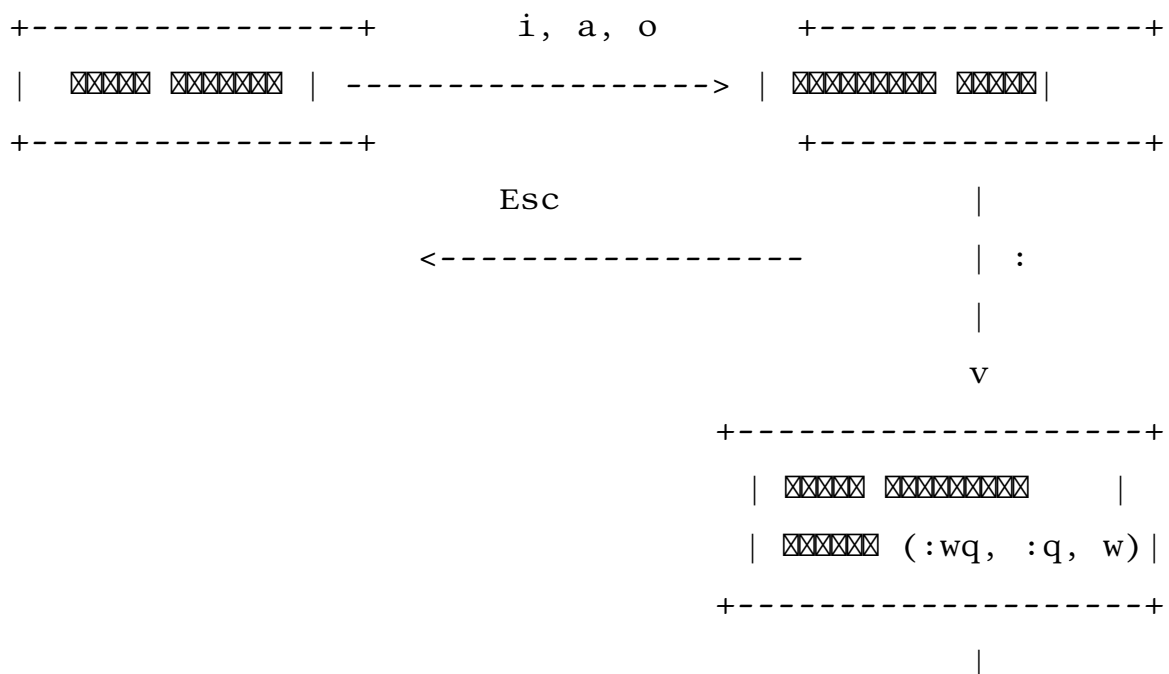
9. Основные группы команд режима последней строки: - Сохранение — :w, :w
имя_файла - Выход — :q, :q! - Сохранение и выход — :wq - Копирование/перемещение
строк — :i,j t k, :i,j m k - Удаление строк — :n,m d - Опции — :set nu, :set all

10. Как определить позицию конца строки, не перемещая курсор: -
Использовать команду: :set nu

11. Анализ опций редактора vi: - Команда :set all выводит полный список
доступных опций - Опций достаточно много — десятки - Основные опции: nu
(номера строк), ic (игнорировать регистр при поиске), list (отображать невидимые
символы) - Для отключения опции перед её именем ставится no, например :set nonu

12. Как определить текущий режим работы редактора vi: - Если можно
свободно вводить текст — активен режим вставки - Если нажатия клавиш выполняют
команды — активен командный режим - Если в нижней части экрана отображается
: — активен режим последней строки - Нажатие Esc в любой момент возвращает в
командный режим

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi:



Enter/Esc

|

v

+-----+

| ██████████ ████████ |

+-----+

Список литературы